

# アバターギミック、 アッセンブル！

- Animator Controller -

魔術学舎United 基盤系3限目



# アバターギミックのつくりかた



- ・ STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・ STEP2 動きを組み合わせよう
- ・ STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

# アバターギミックのつくりかた



亀を表示する、非表示にする Animation Clipは作成できました

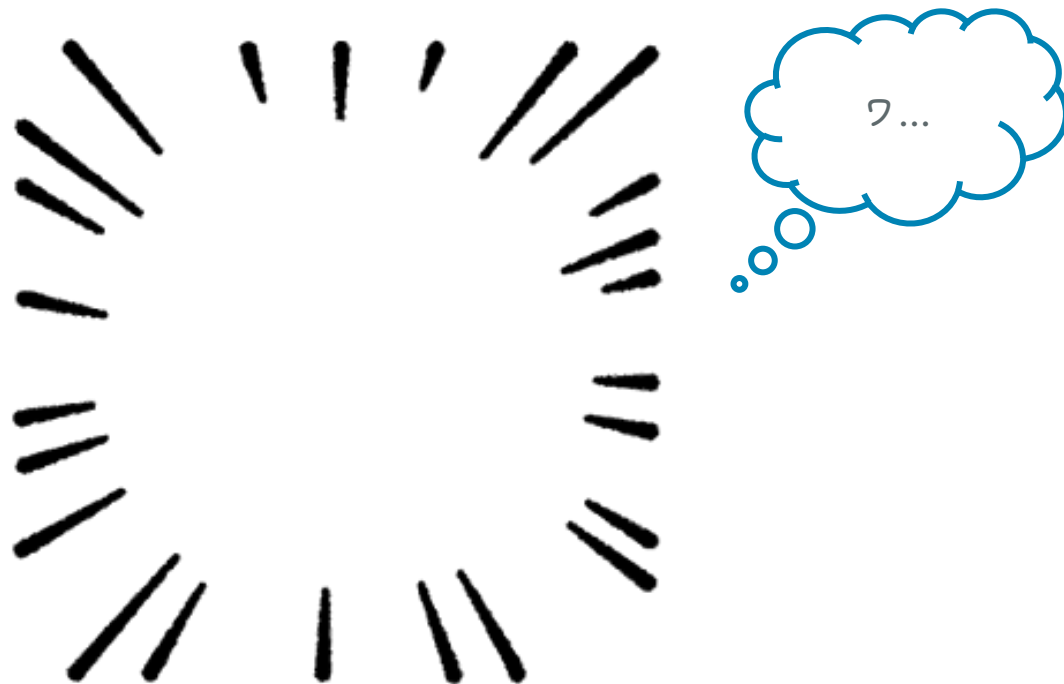
亀の表示⇔非表示を切り替える機能を作ってみましょう

今日はここに挑戦します

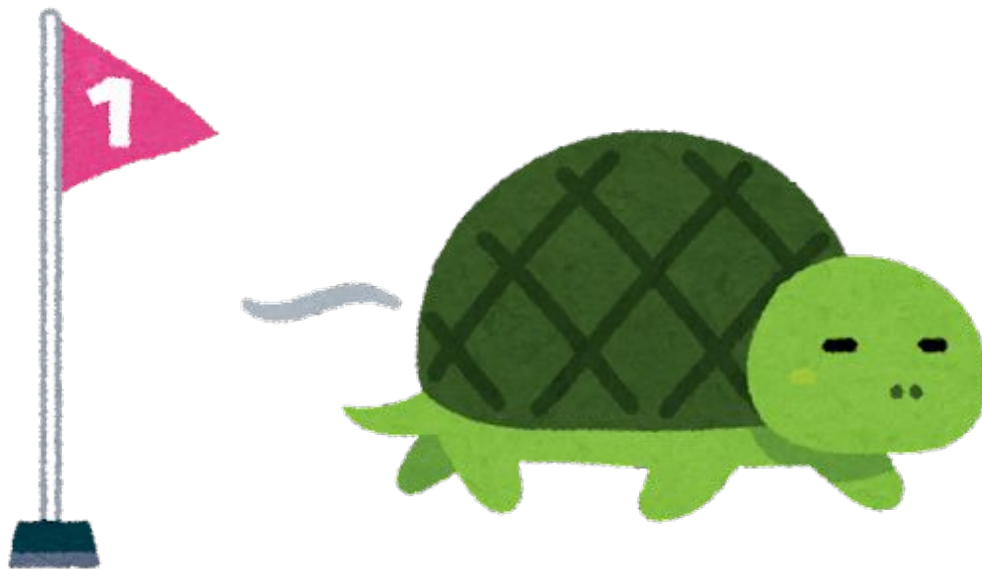
# 表示 $\Leftrightarrow$ 非表示への応用



# 表示 $\Leftrightarrow$ 非表示への応用



# 表示 $\Leftrightarrow$ 非表示への応用



# 表示 $\Leftrightarrow$ 非表示への応用





01

これAnimator Controllerで出来ます！

# 例えば...



動画を見てみよう！

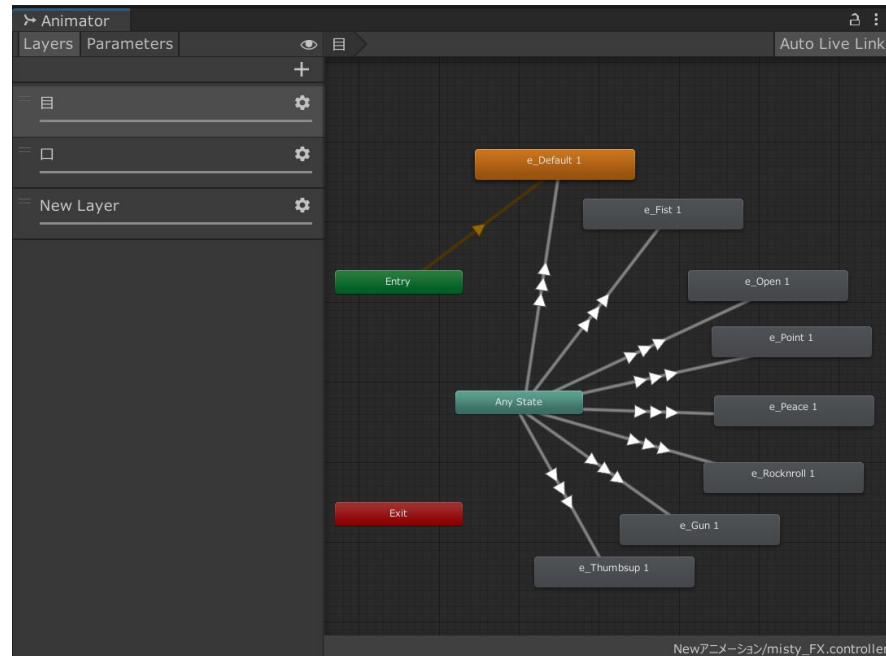
# 今日の目標



- ❑ Animator Controllerを知ろう
- ❑ Animation Parameterを知ろう
- ❑ オンオフギミックの組み立て方を学ぼう

## Animator (アニメーター)ウィンドウ

- ❑ AnimatorControllerを  
編集するためのウィンドウ
- ❑ アバターギミックを組み立てる場所



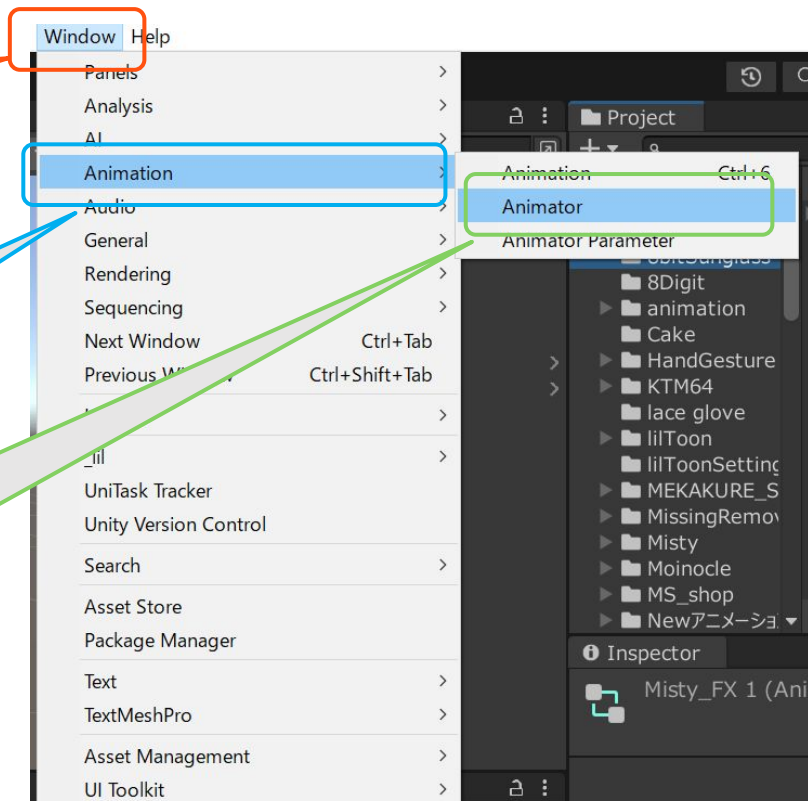
# Animatorウィンドウが無いときは



①画面上部のツールバーから  
「Window」を選択

②出てきたメニューから  
「Animation」を選択

③更に出てきたメニューから  
「Animator」を選択





## 02 AnimatorControllerを知ろう



# AnimatorControllerって何?



## AnimatorControllerとは...

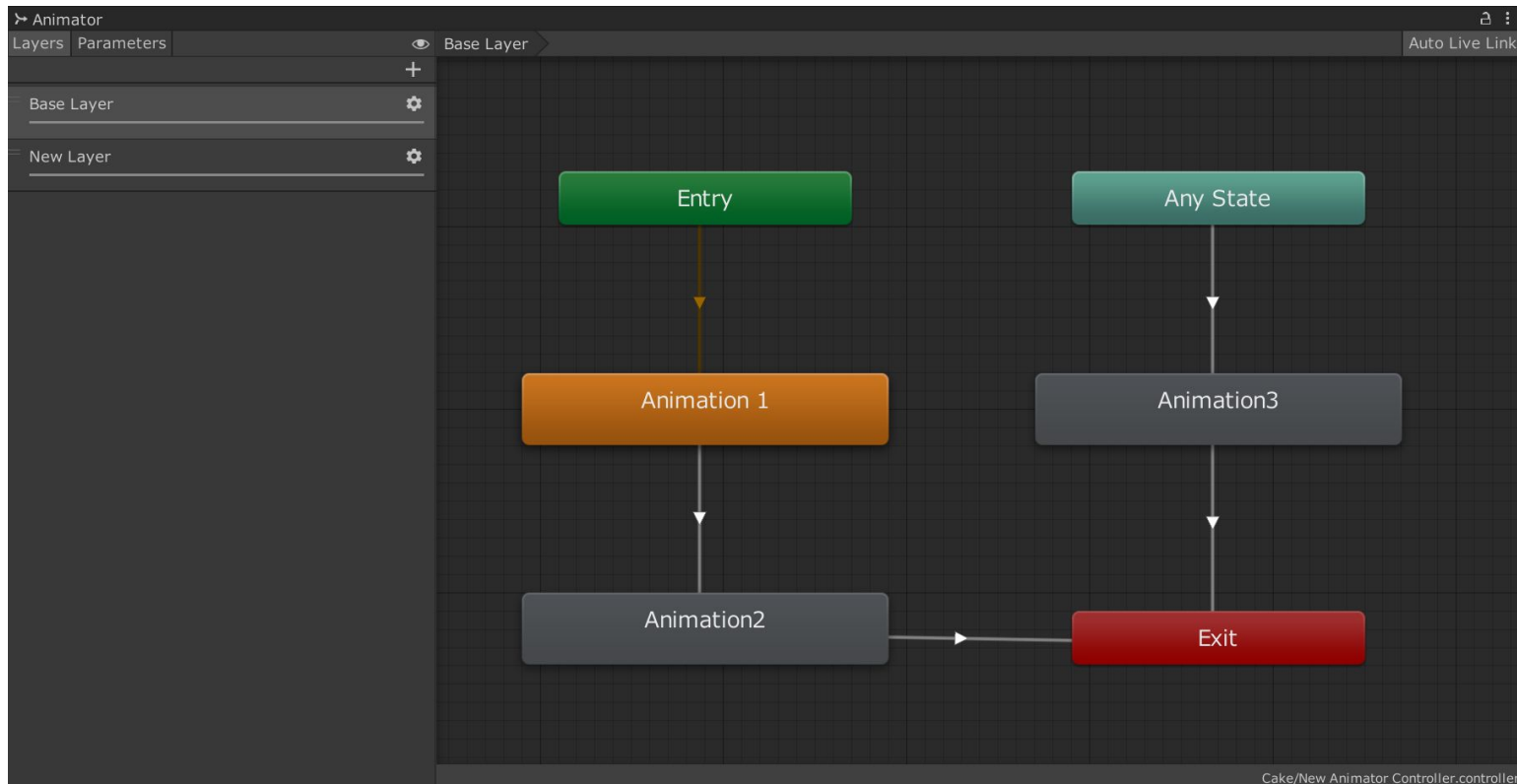
- ❑ 再生するAnimationClipファイルを管理するデータ
- ❑ AnimationClipファイル同士を繋ぎ、状況に合わせて切り替える
- ❑ AnimatorControllerはAnimatorウィンドウで編集できます



AnimationClipファイルではできない条件分岐をこれで行います



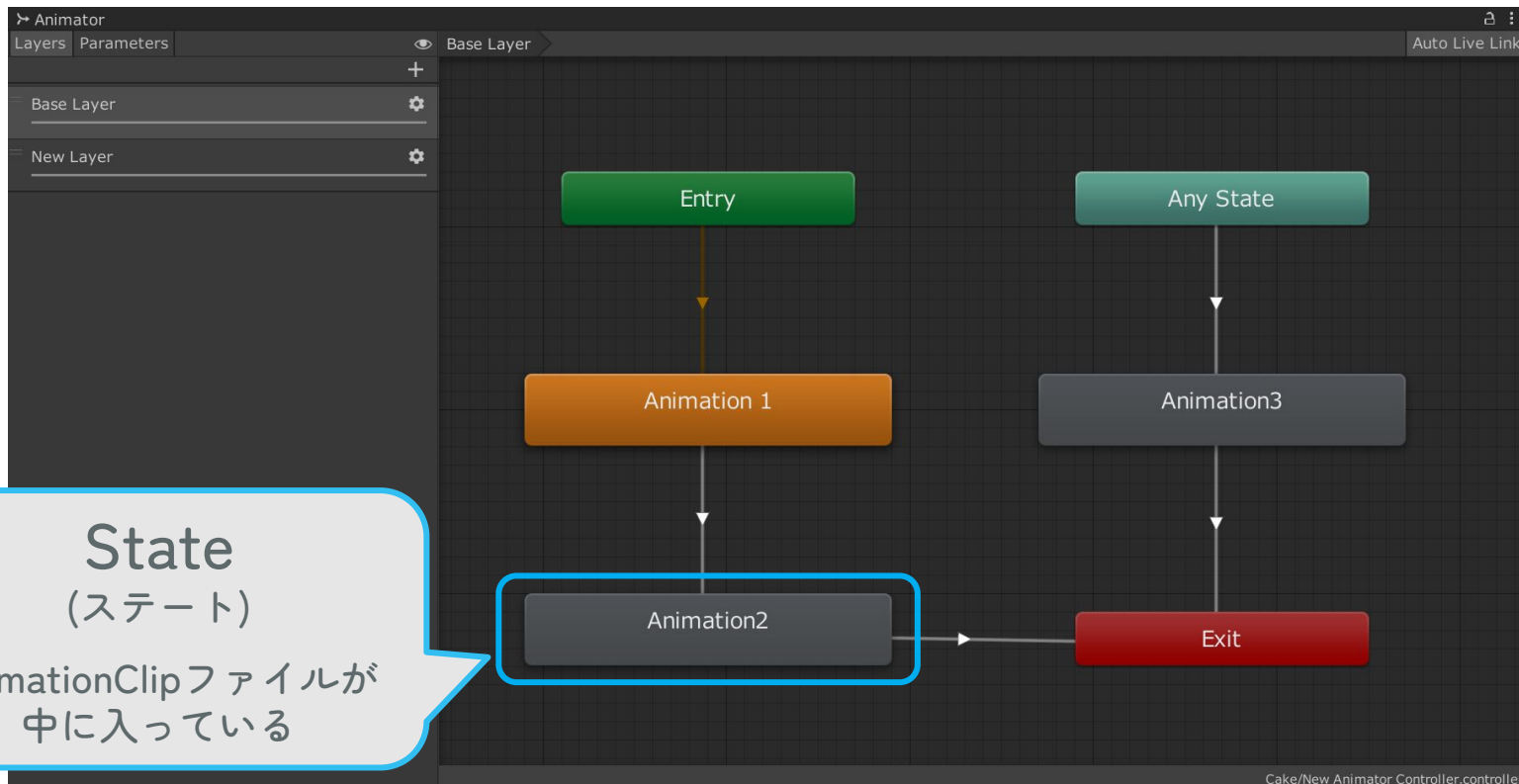
# Animatorウィンドウの見方



Entry、Exit、Any Stateは最初から配置してあります

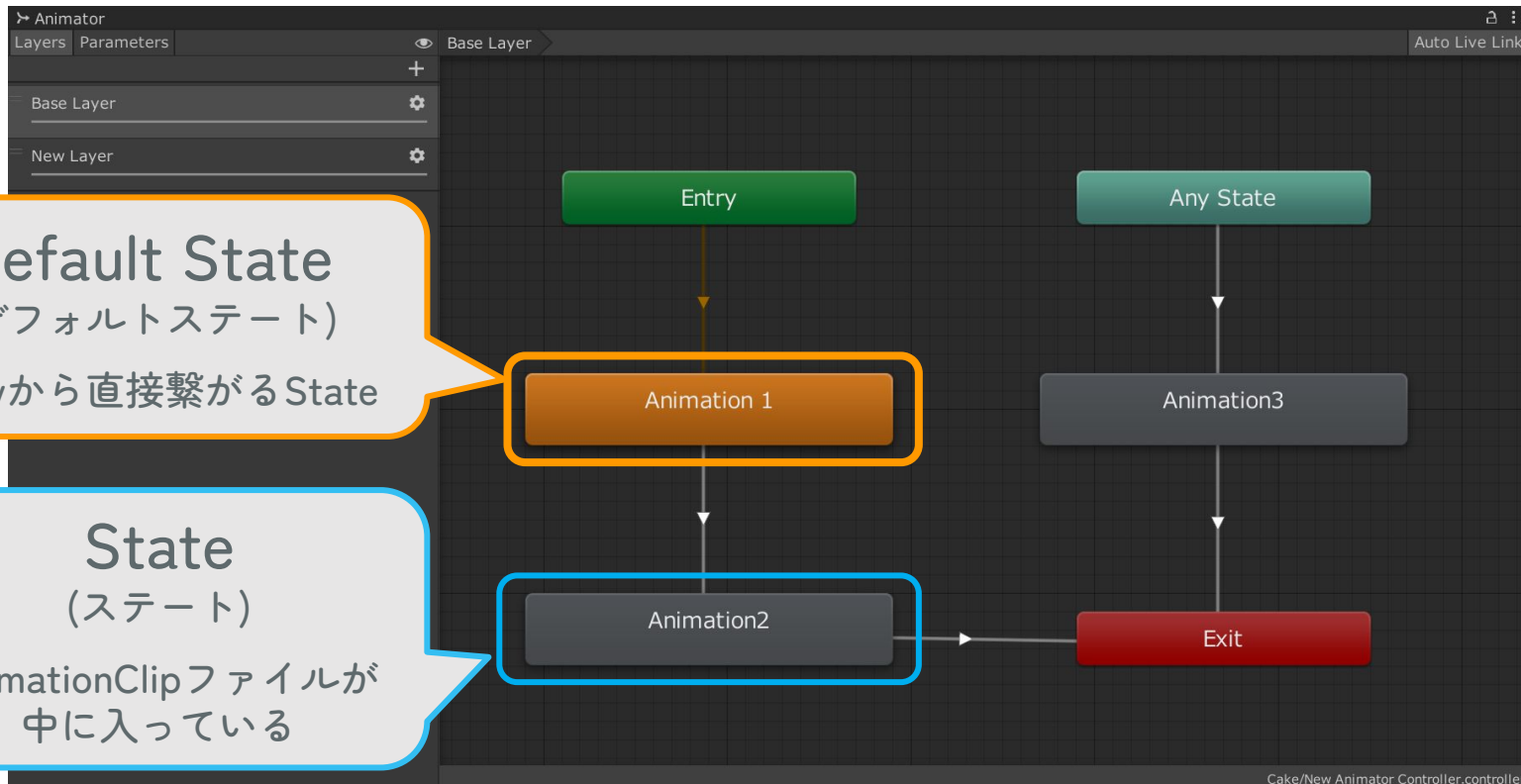


# Animatorウィンドウの見方②



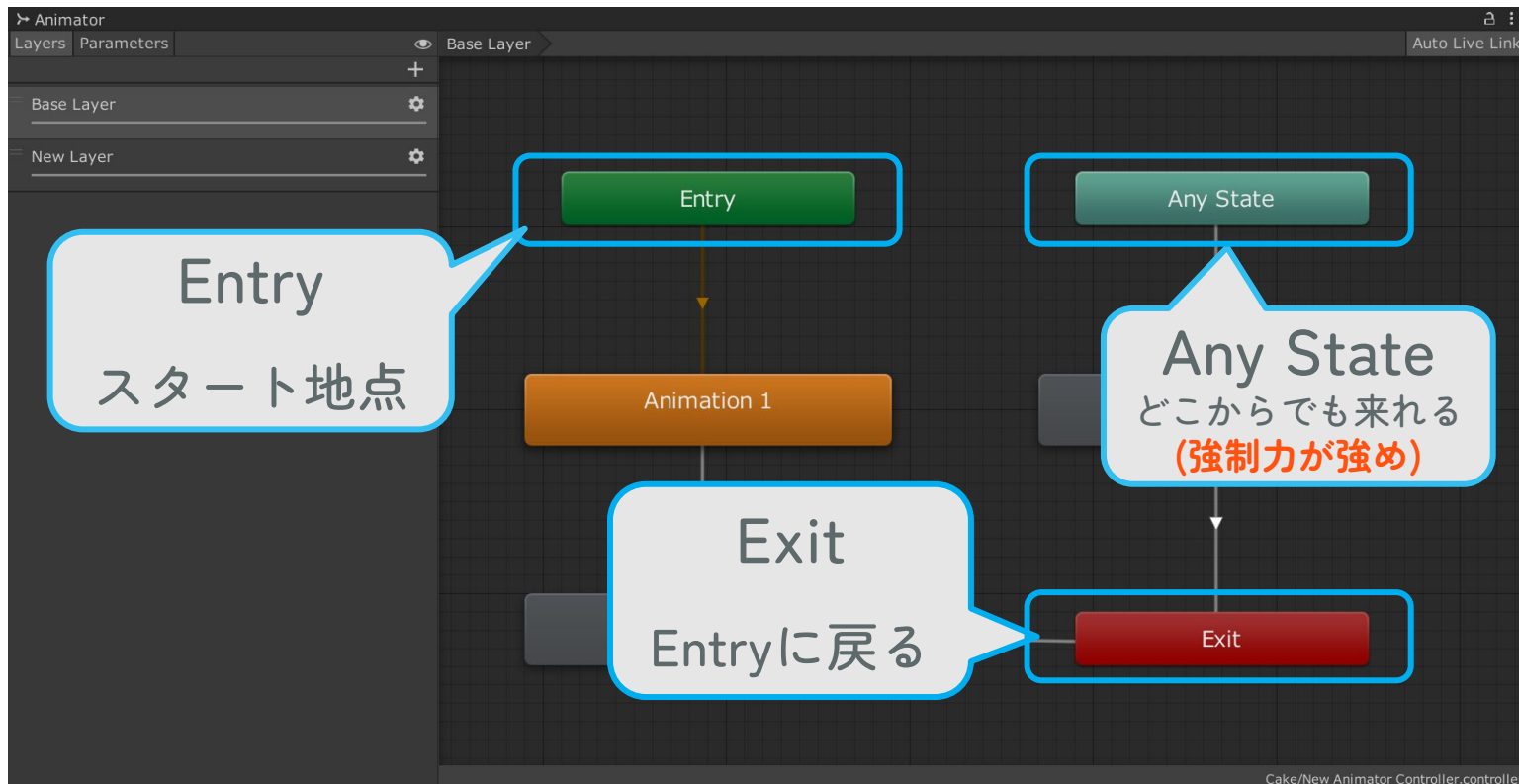


# Animatorウィンドウの見方②





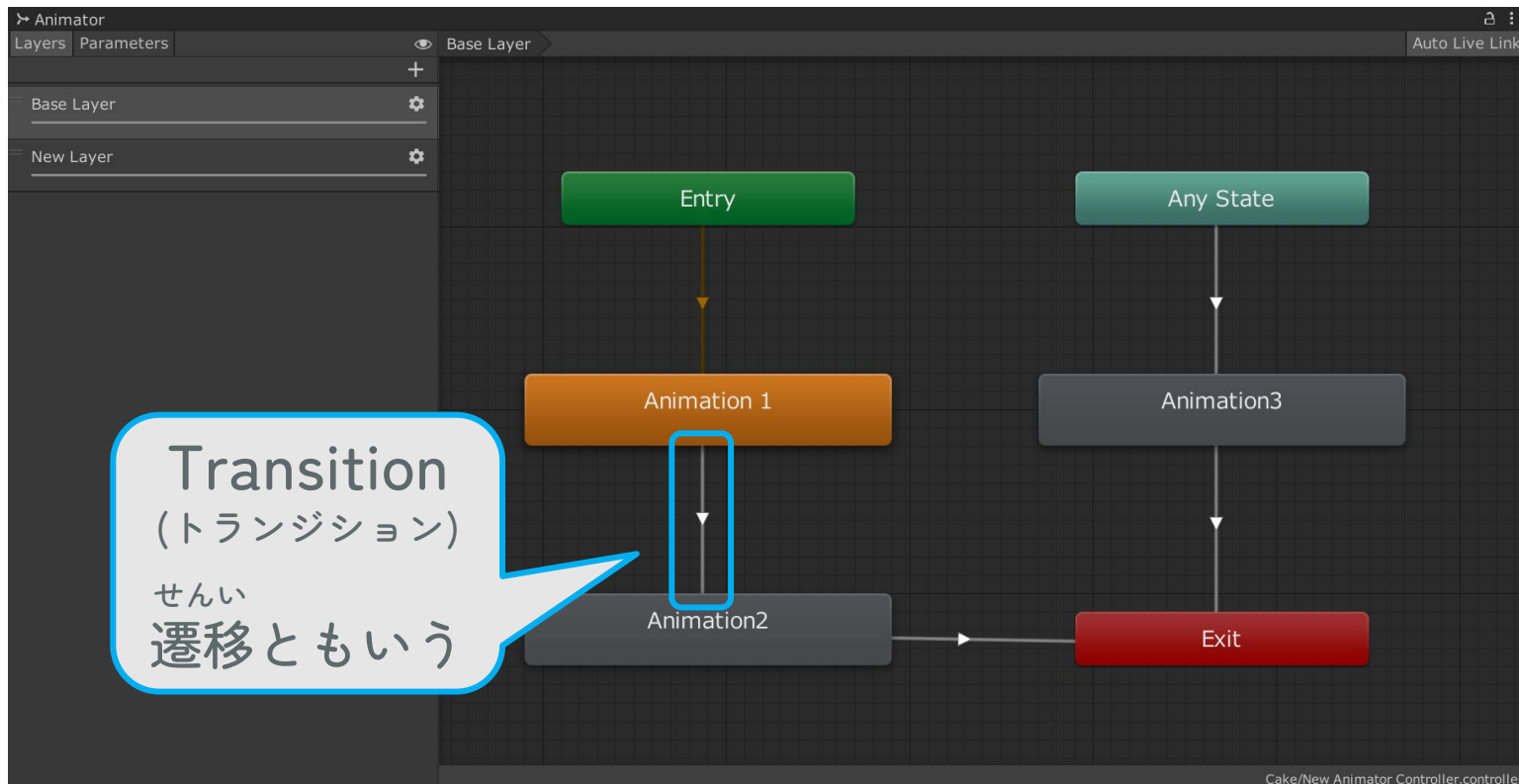
# Animatorウィンドウの見方①



Entry、Exit、Any Stateは最初から配置してあります



# Animatorウィンドウの見方③



State間を移動する事を『遷移する』といいます

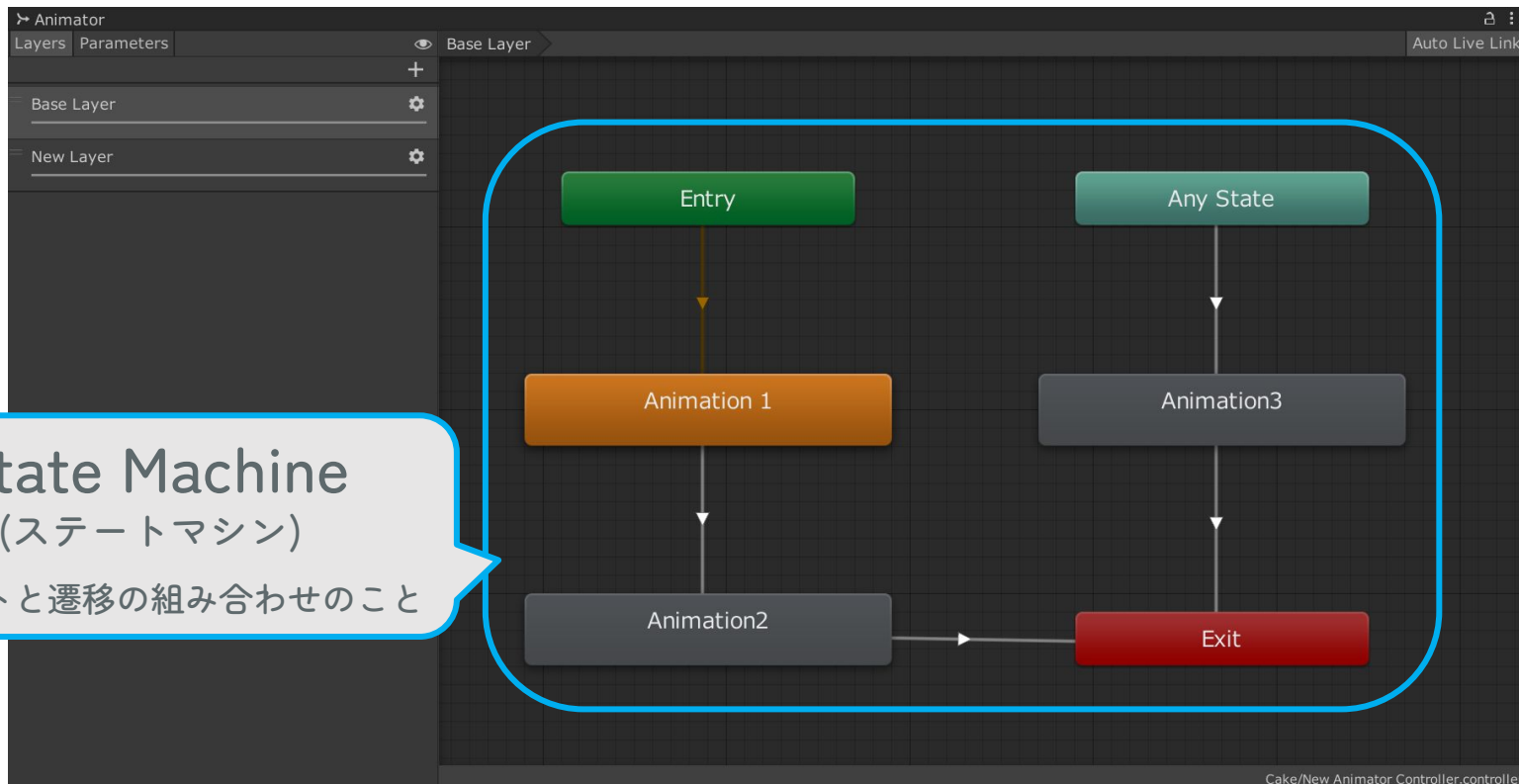


# Animatorウィンドウの見方④



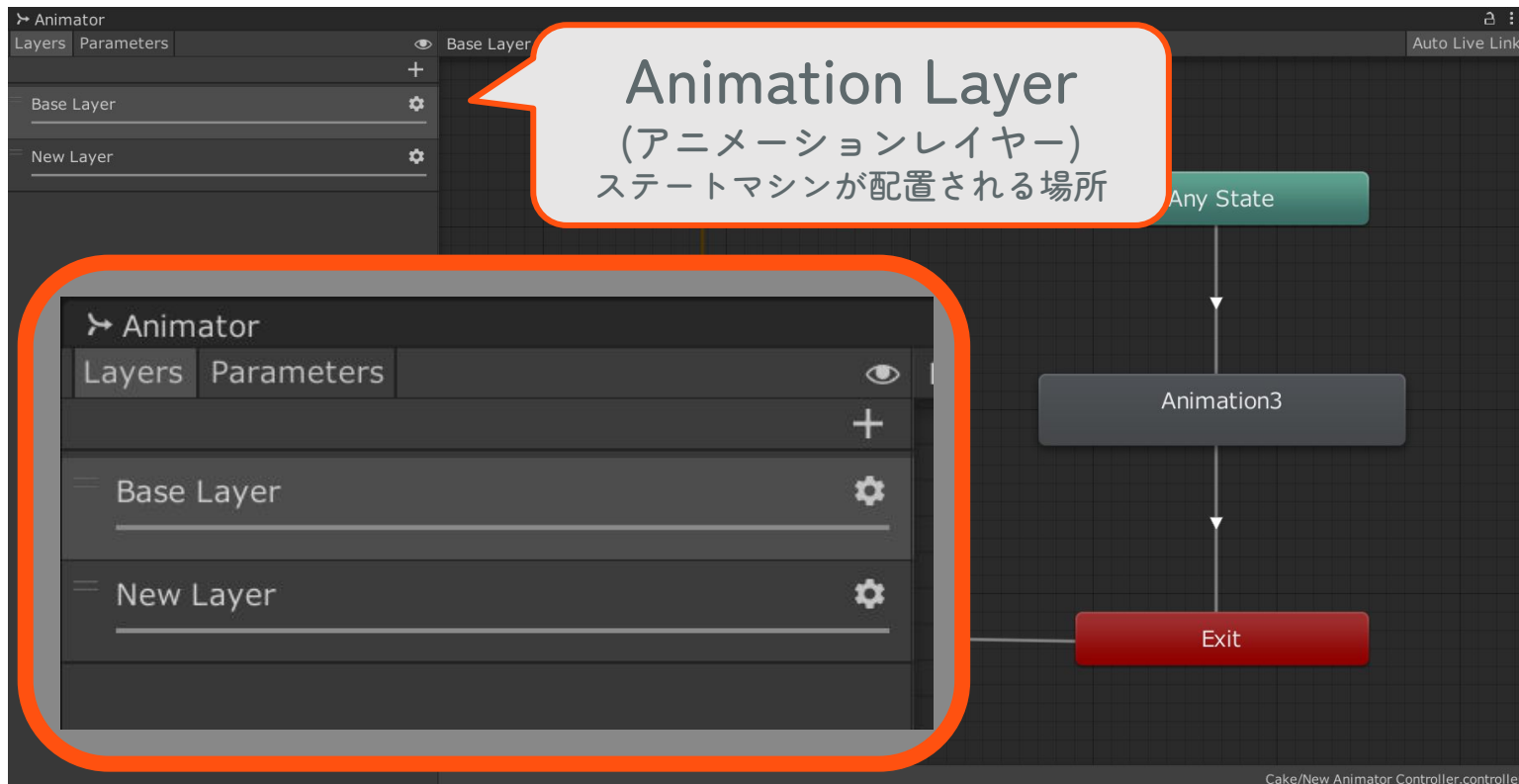
## State Machine (ステートマシン)

ステートと遷移の組み合わせのこと





# Animatorウィンドウの見方⑤



一つのレイヤーに一つのステートマシンが配置されます



# Animatorウィンドウの見方⑥



Animator

Layers Parameters Base Layer

Name +

Enable ☐

Select 0

Percent 0

Expend ☐

Animation Parameter  
(アニメーションパラメータ)  
Animatorcontroller内で定義される変数

Animator

Layers Parameters

Name +

Enable ☐

Select 0

Percent 0

Expend ☐

Animation3

Exit

Auto Live Link

Cake/New Animator Controller.controller



# 03 Animation Parameterを知ろう



# Animation Parameterって何？



Animation Parameter      とは...  
(アニメーションパラメーター)

- ❑ Stateが遷移する条件となる変数
- ❑ 4種類から選んで使う
- ❑ 普段は「パラメーター」と呼ばれる



# Animation Parameterの種類



- Bool
    - オンとオフを切り替える

(ブール)
  - Int
    - 整数から一つ選ぶ

(イント)
  - Float
    - 最小を0、最大を1とした割合で決める

(フロート)
- 
- Trigger
    - オンからオフになる (判定で消費する)

(トリガー)

(※)VRChatでは使用しません

アバターギミックでは主に上の3種類を使います

# ★ Bool(ブール)を知ろう

正式名称はBoolean(ブーリアン)

- ❑ オンとオフの様な状態を切り替える
- ❑ 3種類以上の切り替えには向かない
- ❑ 例: コップがある / ない



# Int(イント)を知ろう

正式名称はInteger(インテジャー)

- ❑ 0～255までの整数を指定できる変数
- ❑ 小数点以下の指定はできない
- ❑ 例: コップが3個ある





# Float(フロート)を知ろう

正式名称はFloat(フロート)

- ❑ 0~1までの小数を指定できる変数
- ❑ 連続的な変化ができる
- ❑ 例: コップに水が8割入っている(0.8)



みんなついてきてる？



# 休憩ポイント



## 04 オンオフギミックの組み立て方

# オンオフギミックの作り方



## アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう



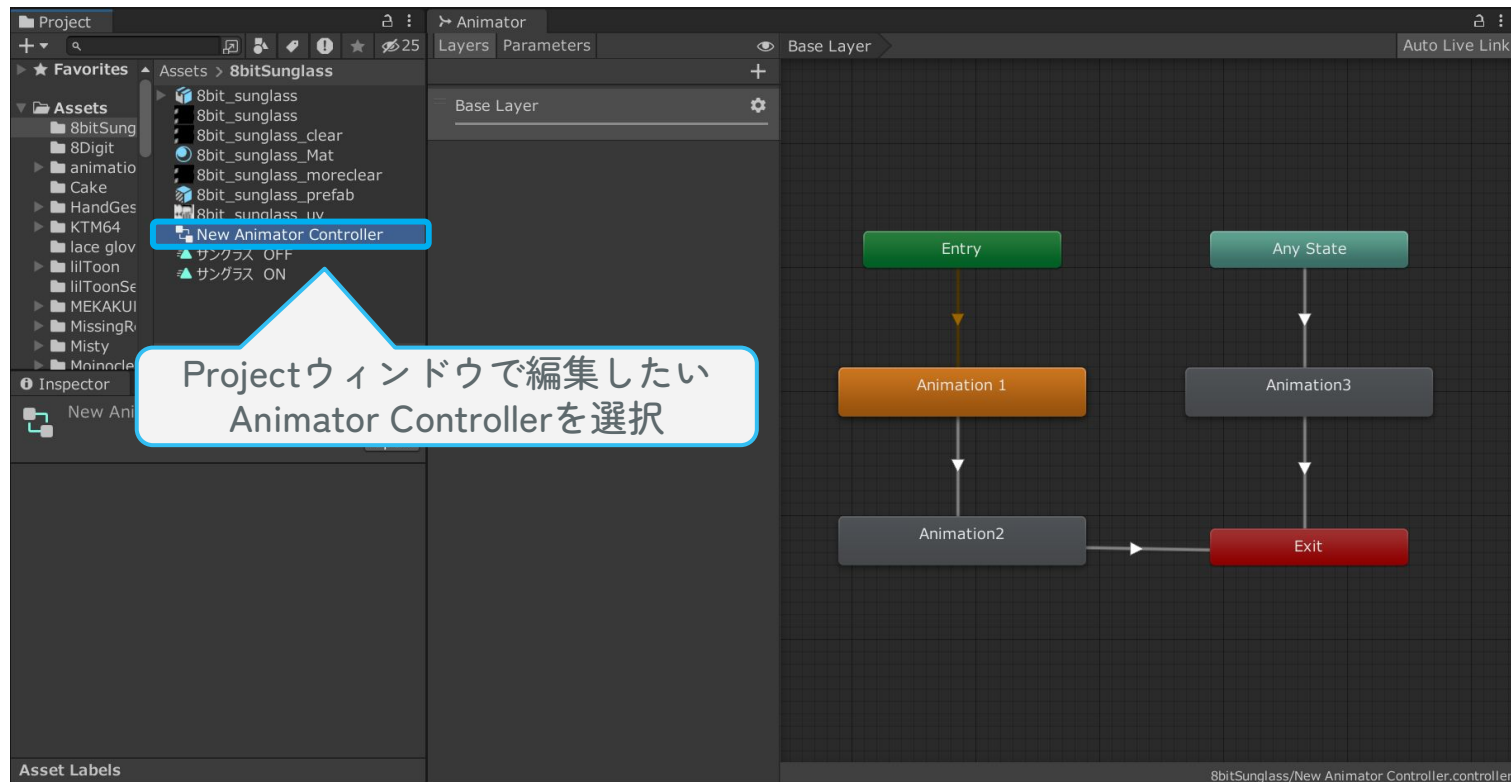
# オンオフギミックの作り方



## アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

# レイヤーを作成しよう①



既存のAnimatorcontrollerにオンオフギミックを追加していきます

# レイヤーを作成しよう②



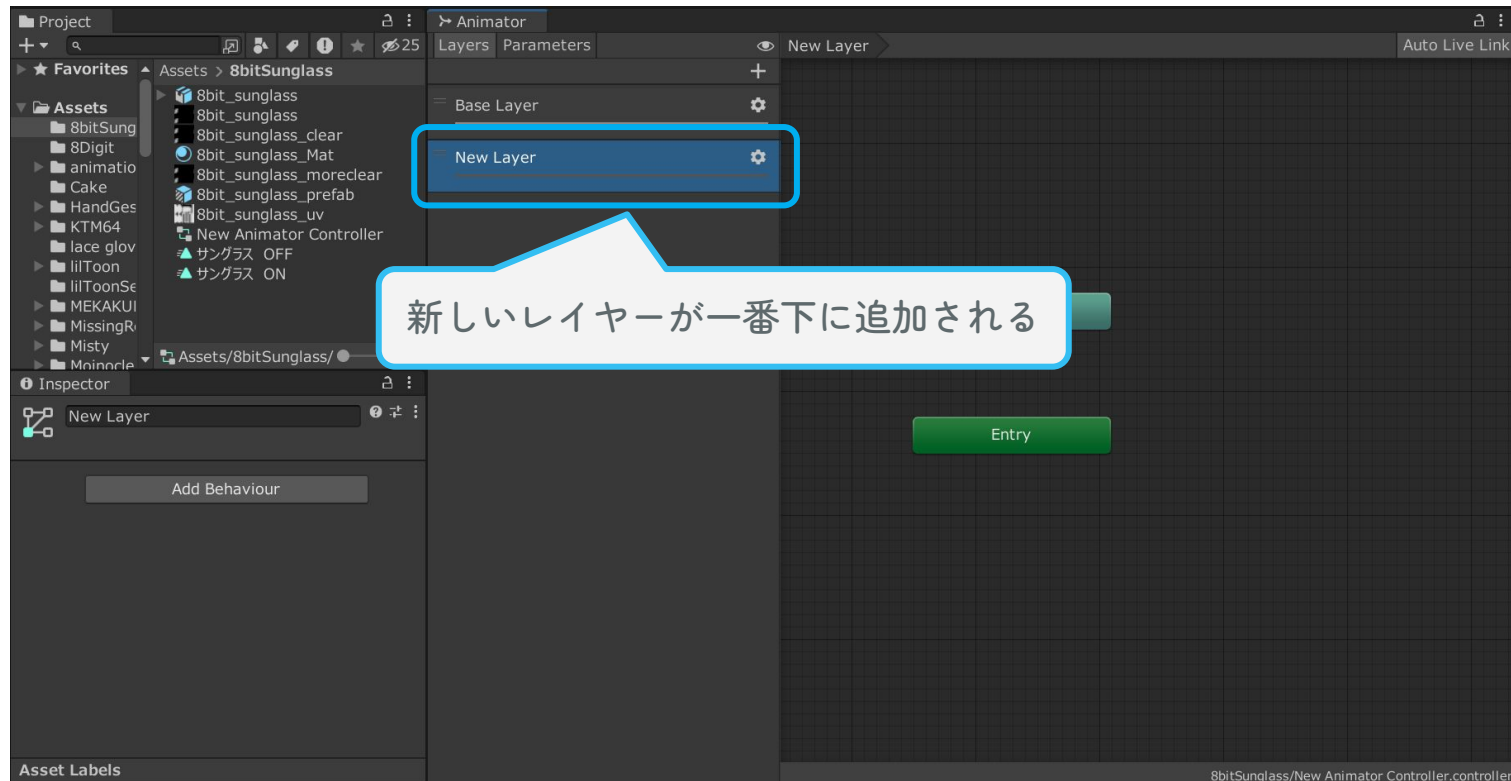
The screenshot shows the Unity Animator interface. On the left, the Project panel displays the 'Assets' folder containing various 8bitSunglass assets. The 'New Animator Controller' option is highlighted. A callout bubble points to the '+' icon in the Animator window, with the text: 『+』を押して新しいレイヤーを作成 (Press the '+' to create a new layer).

The Animator window shows the 'Base Layer' selected. The right side of the window displays an animation state machine diagram with the following states and transitions:

- Entry** (green box) transitions to **Animation 1** (orange box).
- Any State** (teal box) transitions to **Animation 3** (grey box).
- Animation 1** transitions to **Animation 2** (grey box).
- Animation 2** transitions to **Exit** (red box).
- Animation 3** transitions to **Exit**.

The bottom of the window shows the file path: 8bitSunglass/New Animator Controller.controller.

# レイヤーを作成しよう③





# レイヤーを作成しよう④



新しく作ったレイヤーの  
歯車マークを押す

Weight: 0  
Mask: None (Avatar Mask)  
Blending: Override  
Sync: Timing  
IK Pass: ☐  
Any State  
Entry



# レイヤーを作成しよう⑤



Weightのスライダーを動かして  
0から1へ変えよう

変更後

Weight: 0

Mask: None (Avatar Mask)

Blending: Any State

Weight: 1

Mask: None (Avatar Mask)

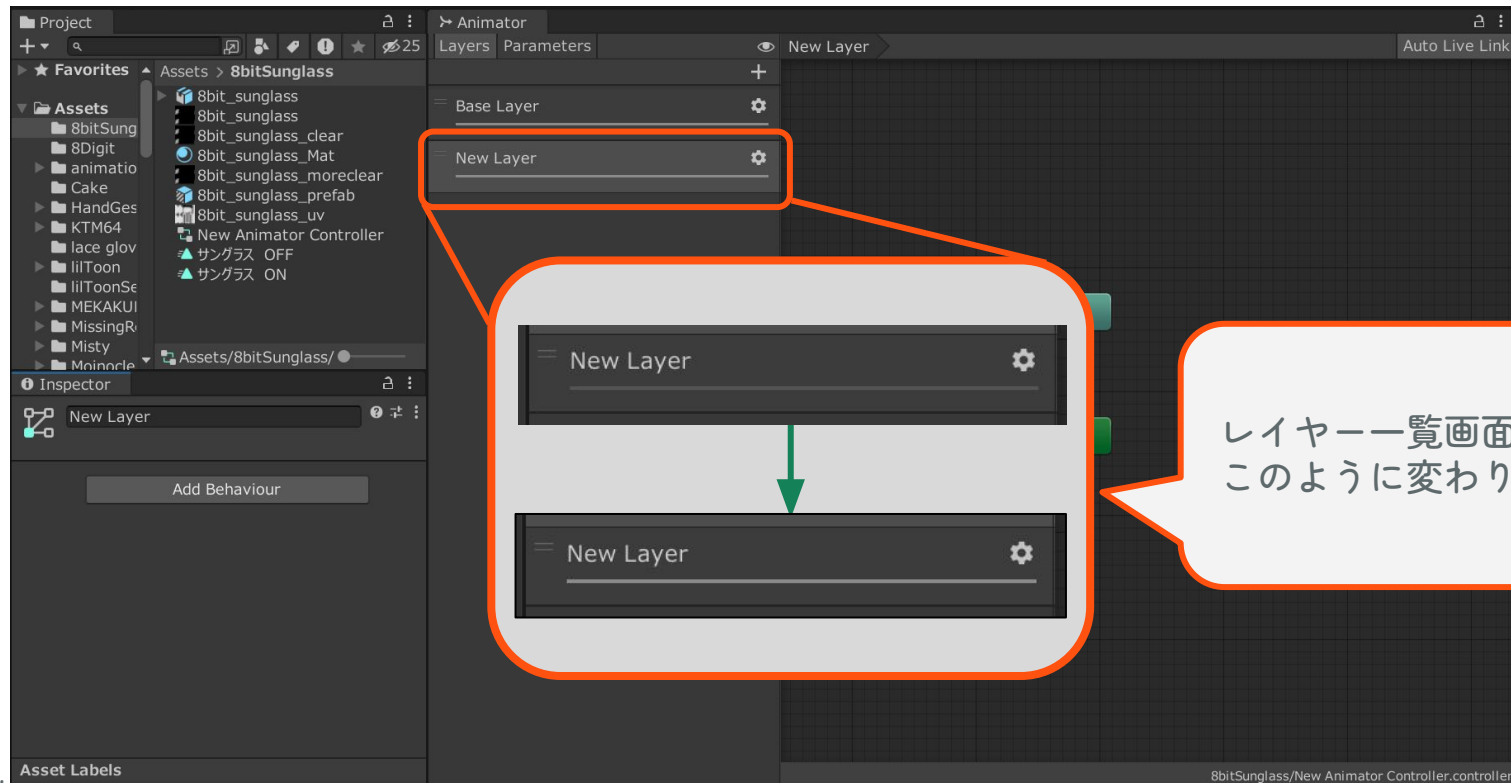
Blending: Override

Any State

WeightはLayerの反映させる度合いを調整するパラメータです



# レイヤーを作成しよう⑥



Weightが0.5なら半分だけ白っぽくなります



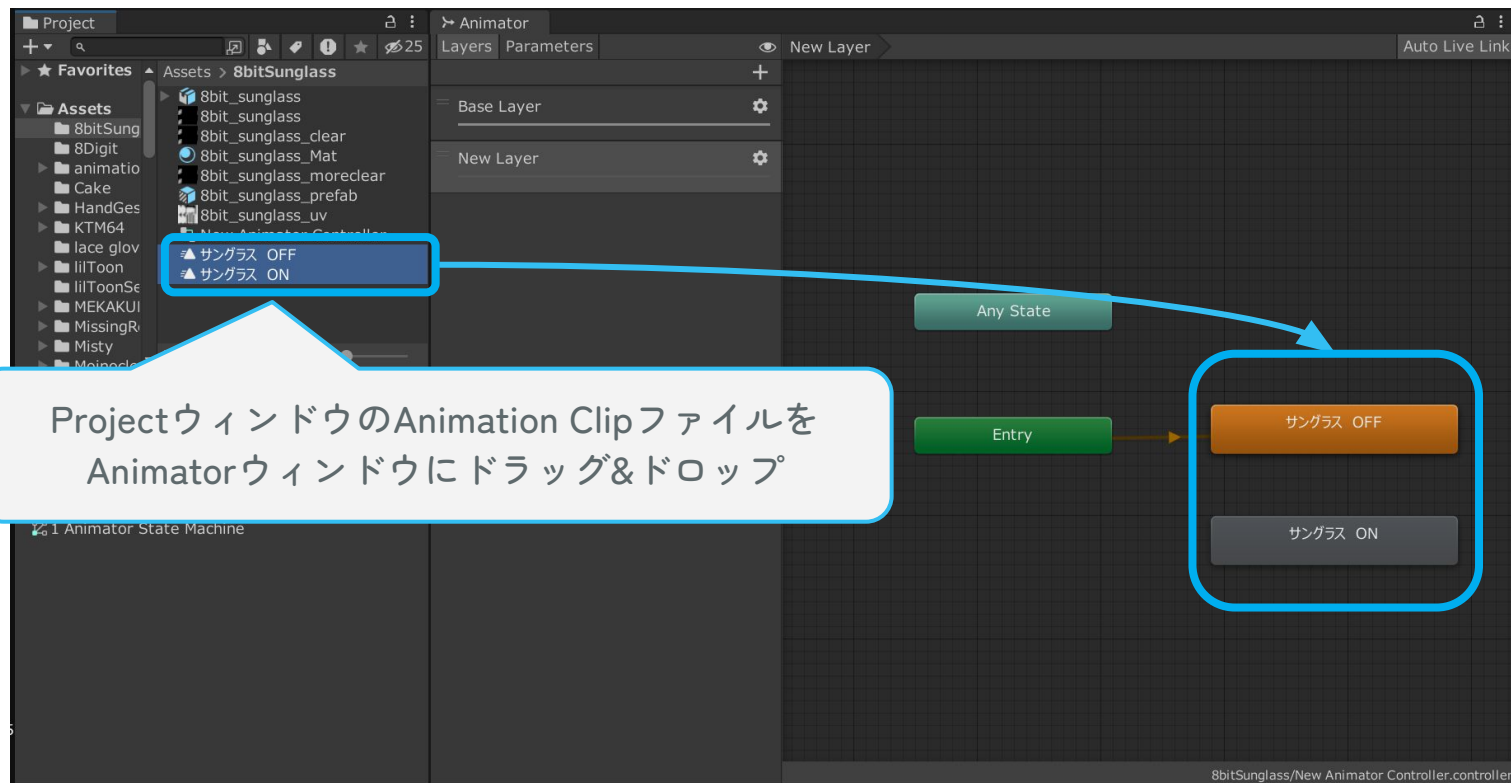
# オンオフギミックの作り方



## アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

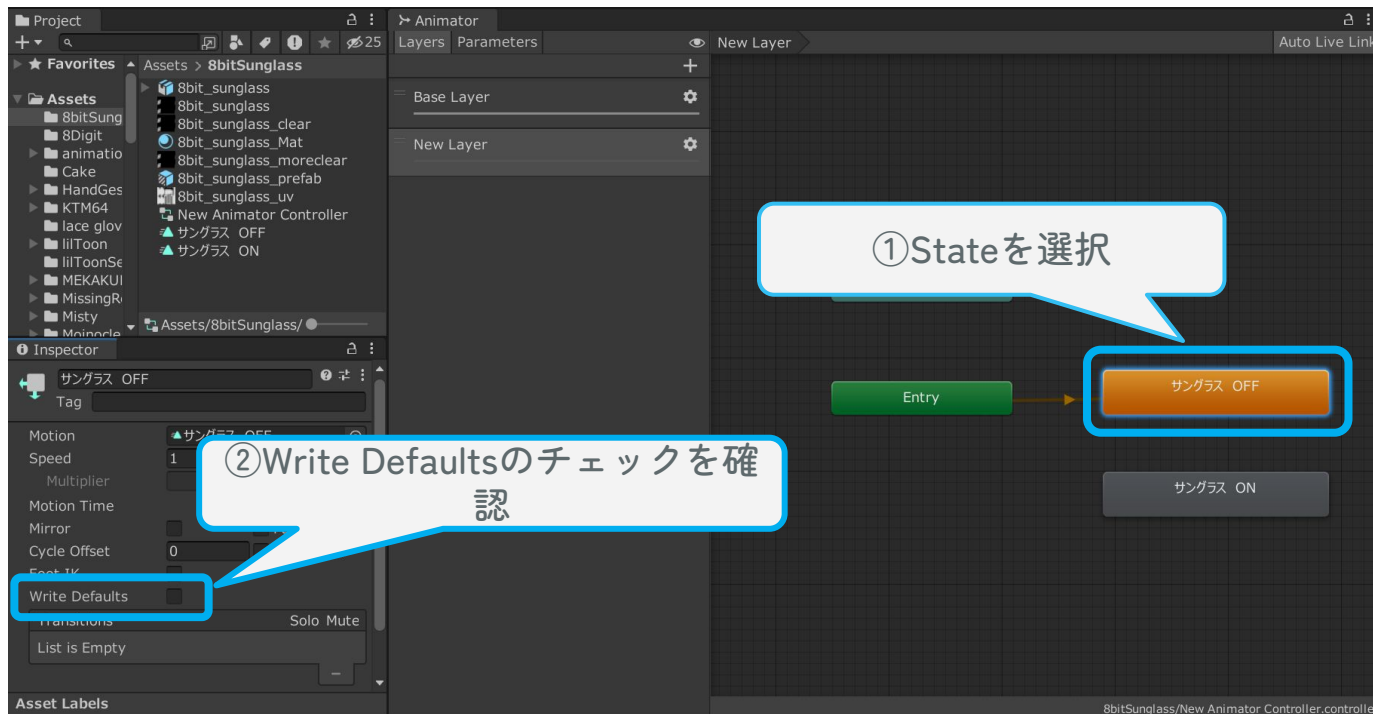
# AnimationClipファイルを配置しよう①



初期状態にしたい方を先にドラッグ&ドロップしましょう



# AnimationClipファイルを配置しよう②



Write Defaultsはオンとオフが混じるとバグのもとになるので、アバター全体で統一しましょう



# オンオフギミックの作り方



## アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

# ギミックの流れを作ろう①



The screenshot shows the Unity Animator interface. On the left, the Hierarchy panel shows the 'Assets' folder containing '8bitSunglass'. The Inspector panel shows the 'Sunglass OFF' state with a 'Tag' of 'Sunglass OFF'. The Animator window shows a state machine with an 'Entry' state transitioning to a 'Sunglass OFF' state. A context menu is open over the 'Sunglass OFF' state, with the 'Make Transition' option selected. A blue box highlights the 'Make Transition' option in the context menu.

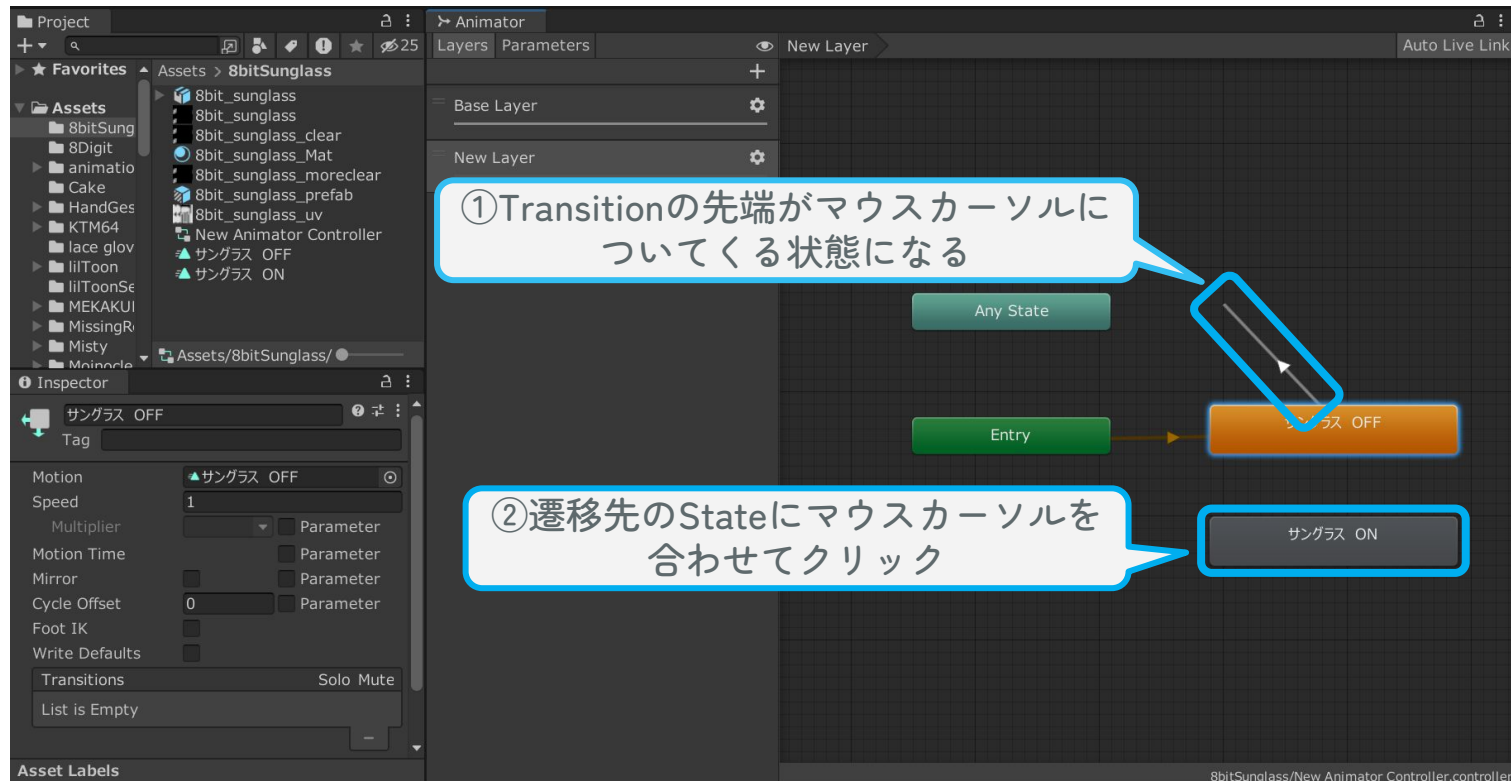
① Stateを右クリック

② 『Make Transition』を選択

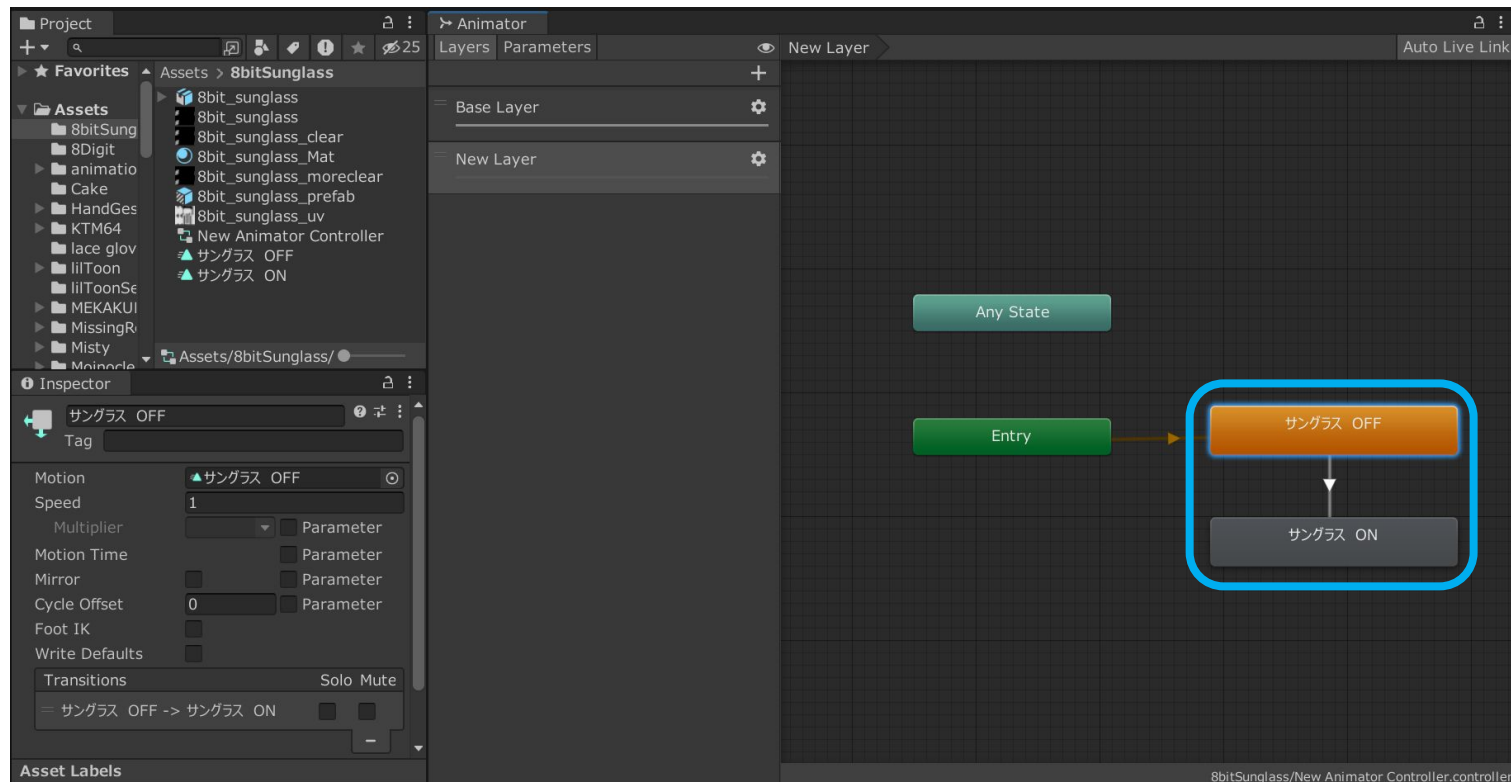
Asset Labels

8bitSunglass/New Animator Controller.controller

# ギミックの流れを作ろう②

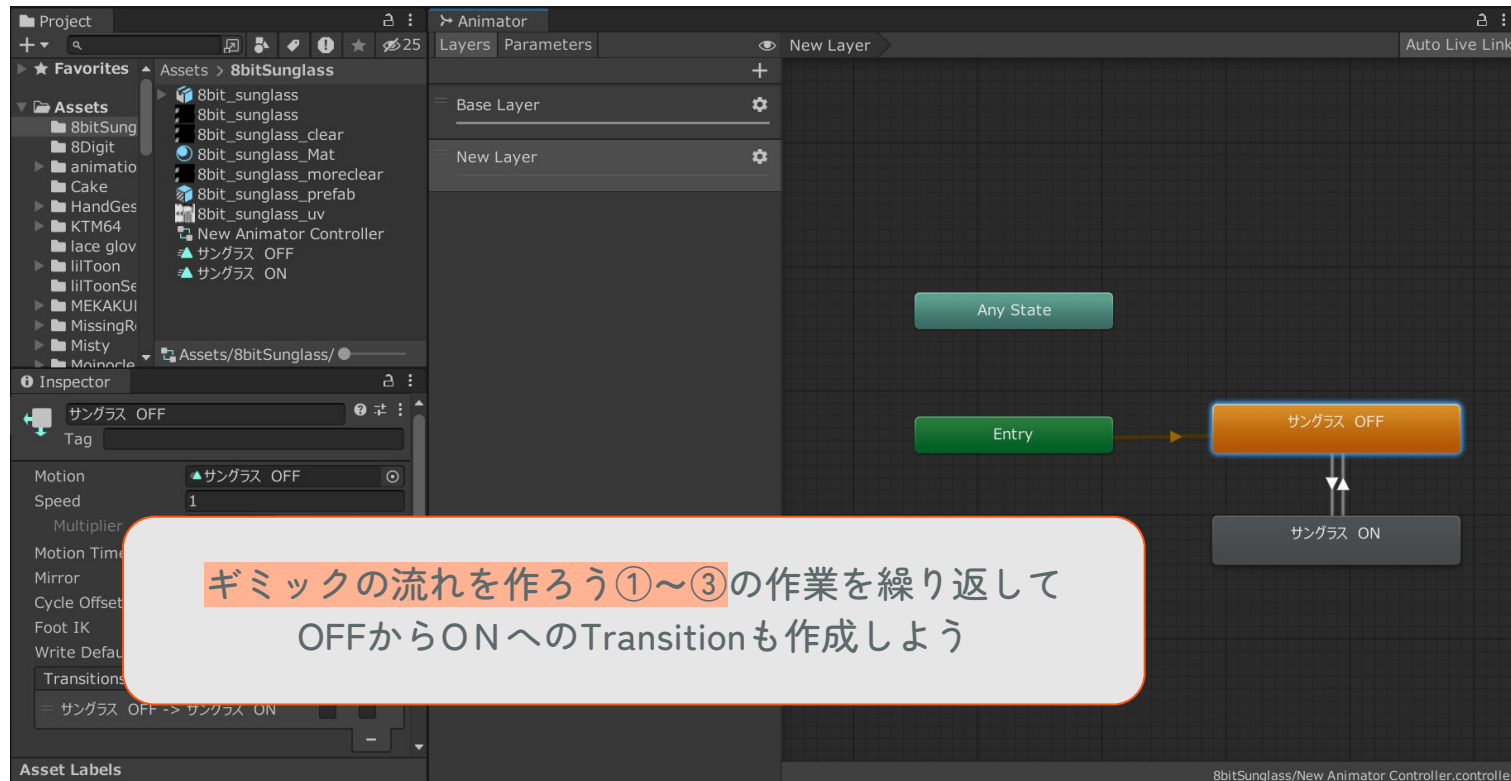


# ギミックの流れを作ろう ③



OFFからONへのTransitionができました

# ギミックの流れを作ろう④



互い違いのTransitionを作ることで行き来できるようになります



# オンオフギミックの作り方



## アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ Animation Clipを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

# 条件を指定しよう①



The screenshot displays the UniMagic interface. On the left, the Project panel shows a hierarchy of assets, including '8bitSunglass'. The 'Parameters' panel is active, showing a list of parameters for the selected asset. A blue box highlights the 'Parameters' panel, and a callout bubble points to it with the text: "Parametersをクリックするとパラメーターの一覧画面に変わる". The main workspace shows a state machine diagram with nodes for 'Any State', 'Entry', 'サングラス OFF', and 'サングラス ON'. The 'サングラス OFF' node is currently selected.

Parametersをクリックすると  
パラメーターの一覧画面に変わる

Any State

Entry

サングラス OFF

サングラス ON

# 条件を指定しよう②

The screenshot displays the UniMagic Animator interface. On the left, the Project panel shows a hierarchy of assets, including '8bitSunglass' and its sub-assets. The Inspector panel at the bottom left shows a 'New Layer' button. The main Animator panel is currently empty, with a 'List is Empty' message. A blue box highlights a '+' button in the top right corner of the Animator panel. A callout bubble points to this button, containing the text: 『+』をクリックして新しいBoolの変数を作成 (Click the '+' button to create a new Bool variable). Below the '+' button, a dropdown menu is open, showing options: Float, Int, Bool (highlighted with a red rectangle), and Trigger. In the background, a partial view of a behavior graph is visible, showing an 'Entry' node, a 'サングラス OFF' (Sunglasses OFF) node, and a 'サングラス ON' (Sunglasses ON) node.

『+』をクリックして  
新しいBoolの変数を作成

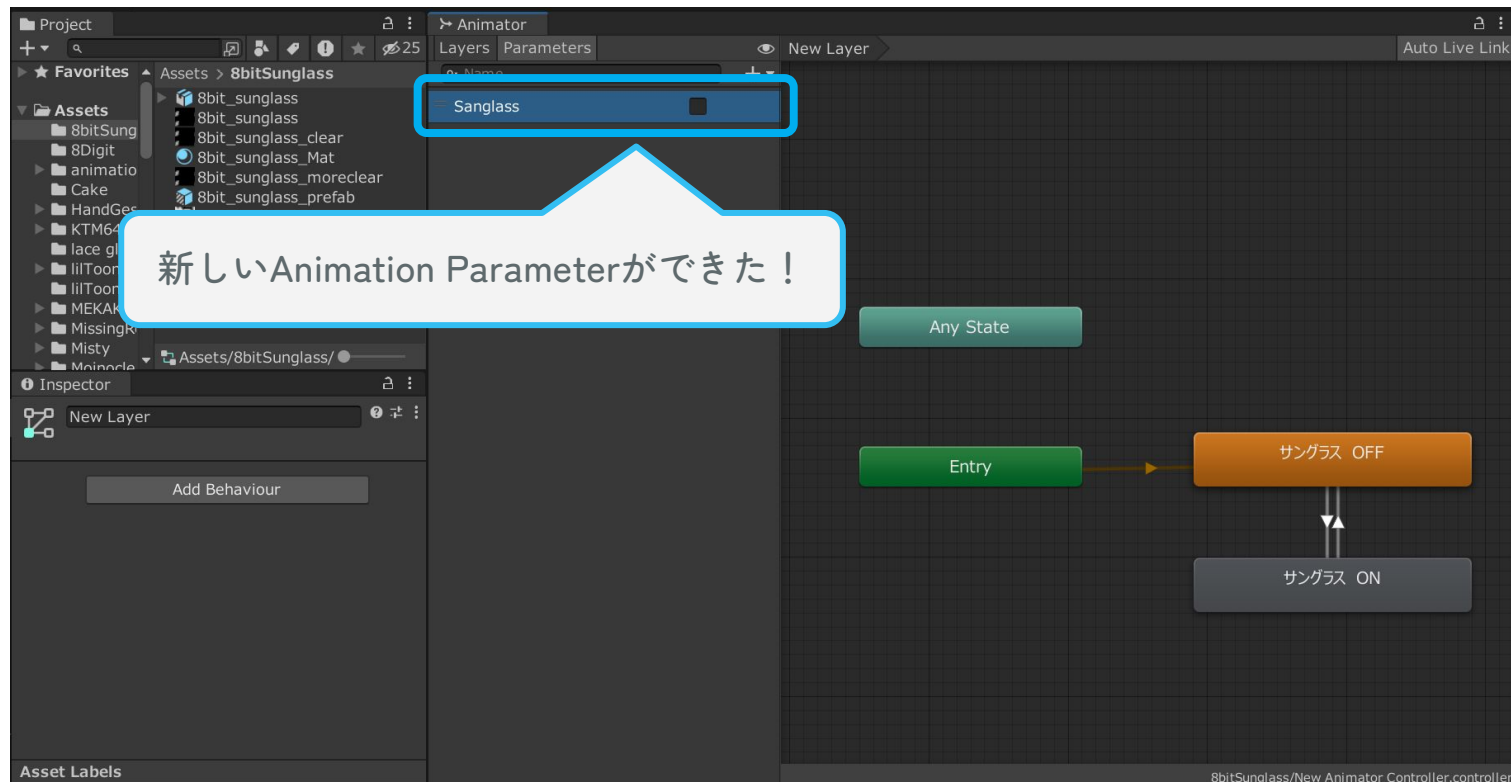
Float  
Int  
Bool  
Trigger

Entry

サングラス OFF

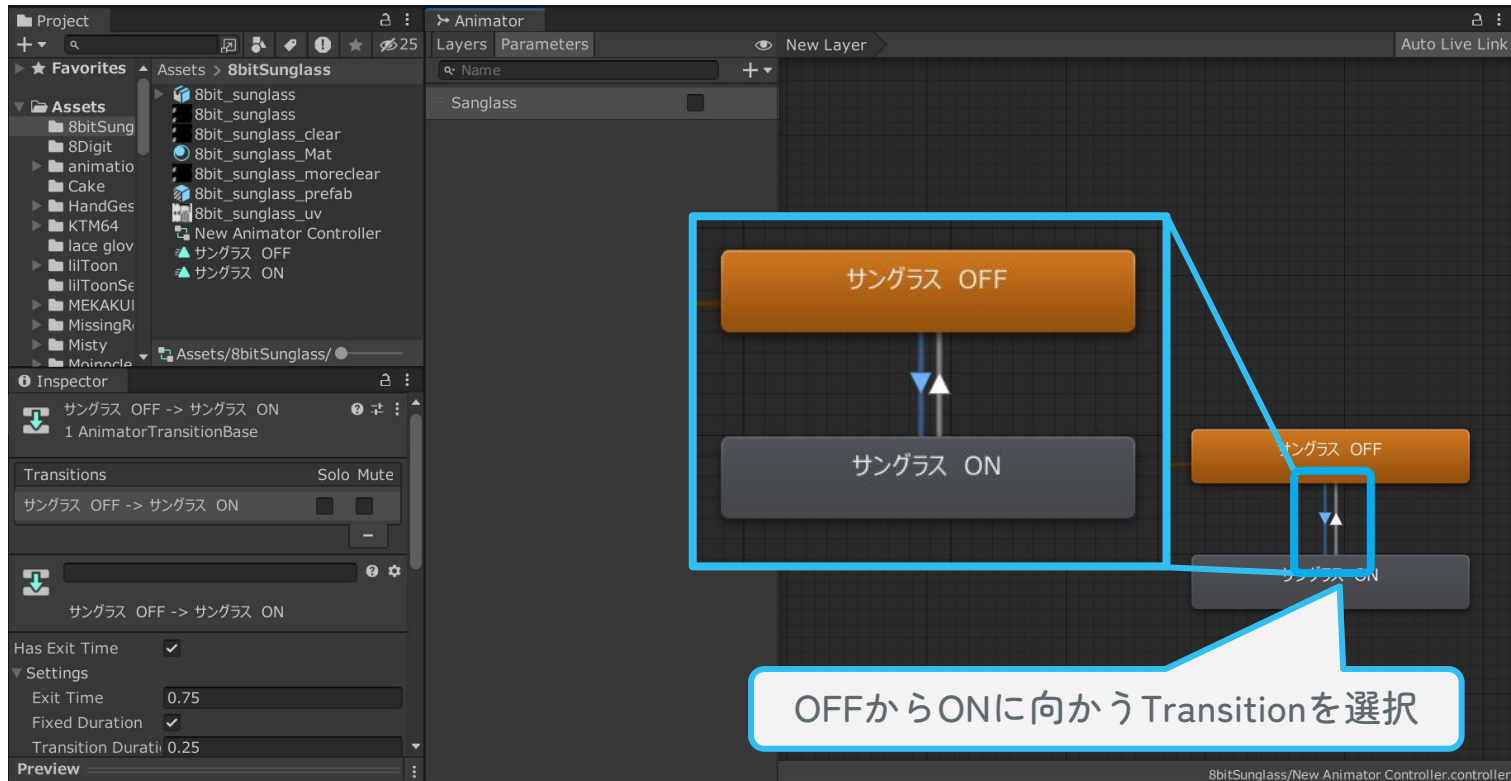
サングラス ON

# 条件を指定しよう③



Boolの見方は ☒ = オン = true 、 ☐ = オフ = false

# 条件を指定しよう④



The screenshot displays the UniMagic Animator interface. On the left, the Project panel shows the 'Assets' folder containing '8bitSunglass' and its sub-assets. The Inspector panel shows the 'Animator' component with a transition from 'サングラス OFF' to 'サングラス ON'. The main Animator window shows a state machine diagram with two states: 'サングラス OFF' (orange box) and 'サングラス ON' (grey box). A transition arrow points from 'サングラス OFF' to 'サングラス ON'. A blue box highlights this transition, and a callout bubble points to it with the text 'OFFからONに向かうTransitionを選択' (Select the transition from OFF to ON).

Inspector: 1 AnimatorTransitionBase

Transitions: サングラス OFF -> サングラス ON

Settings: Exit Time 0.75, Fixed Duration, Transition Duration 0.25

Preview

Animator: Layers, Parameters, New Layer, Auto Live Link

Animator: サングラス

Animator: サングラス OFF

Animator: サングラス ON

Animator: サングラス OFF

Animator: サングラス ON

8bitSunglass/New Animator Controller.controller

# 条件を指定しよう⑤



The screenshot displays the UniMagic software interface. On the left, the **Inspector** window is expanded, showing settings for a transition from 'サングラス OFF' to 'サングラス ON'. The **Settings** section includes 'Exit Time' (0.75), 'Fixed Duration' (checked), 'Transition Duration' (0.25), 'Transition Offset' (0), 'Interruption Source' (None), and 'Ordered Interruption' (checked). A timeline at the bottom shows the transition duration. The main workspace on the right shows a state machine diagram with a green 'Any State' node, an orange 'サングラス OFF' node, and a grey 'サングラス ON' node. A blue arrow points from the 'Any State' node to the 'サングラス OFF' node, and another blue arrow points from the 'サングラス ON' node to the 'サングラス OFF' node.

Inspectorウィンドウを大きくしています





# 条件を指定しよう⑥-Extra



The screenshot shows the UniMagic Animator interface. On the left, the 'Inspector' panel displays settings for a transition. The 'Transitions' section shows 'サングラス OFF -> サングラス ON'. Below it, the 'Settings' section has 'Has Exit Time' checked, 'Exit Time' set to 0.75, 'Fixed Duration' checked, 'Transition Duration' set to 0.25, and 'Transition Offset' set to 0. A blue callout points to the 'Fixed Duration' and 'Transition Duration' settings, stating: '前後のアニメーションを滑らかに繋げる為の設定'. Another orange callout points to the 'Has Exit Time' setting, stating: 'アニメーションの再生時間を条件に指定するかどうか'. The right side of the interface shows a state machine diagram with a green 'Entry' block, an orange 'サングラス OFF' block, and a grey 'サングラス ON' block. The 'Preview' section at the bottom shows a timeline with a blue bar for 'サングラス ON'.

Inspector

サングラス OFF -> サングラス ON  
1 AnimatorTransitionBase

Transitions Solo Mute

サングラス OFF -> サングラス ON

Has Exit Time ☒

Settings

Exit Time 0.75

Fixed Duration ☒

Transition Duration 0.25

Transition Offset 0

Interruption Source None

Ordered Interruption ☒

Preview

サングラス ON

Animator

Layers Parameters

Name

Sanglass

Any State

Entry

サングラス OFF

サングラス ON

Auto Live Link

8bitSunglass/New Animator Controller.controller

今回のような即時で切り替わる設定の時は深く考えないでOK



# 条件を指定しよう⑦



①Conditionsの『+』をクリックして条件を追加

②赤枠を選択してメニューを出し条件を指定

Conditions  
List is Empty

Sanglass true

これで OFF から ON への Transition ができました



# 条件を指定しよう⑧



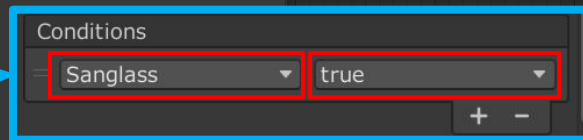
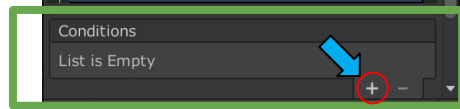
指定する条件はどう決める？

『どの状態から始まるか』を基準にするとよい

このギミックでは OFF = false から切り替えていくので true を指定

①Conditionsの『+』をクリックして条件を追加

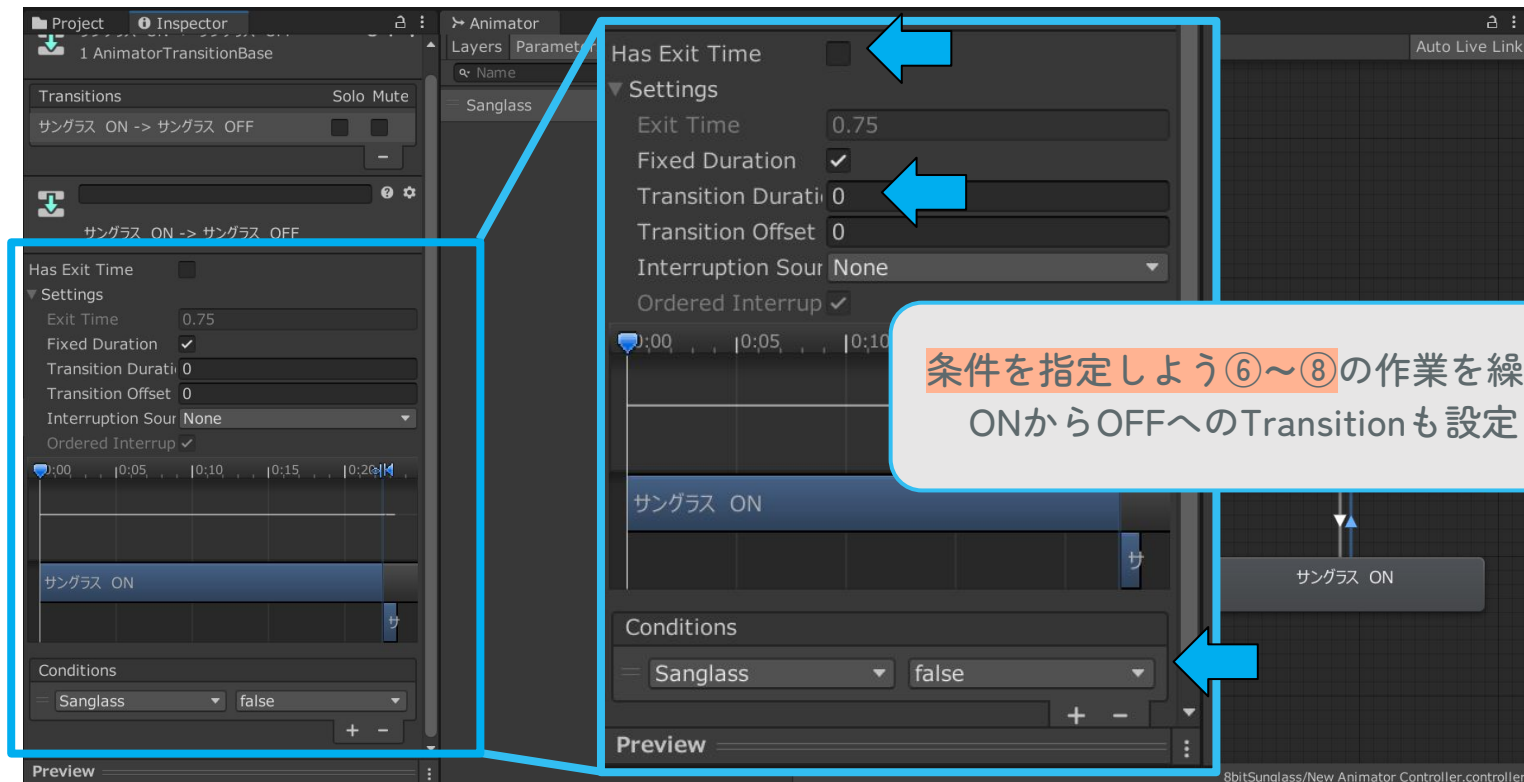
②赤枠を選択してメニューを出し条件を指定



8bitSunglass/New Animator Controller.controller

これで OFF から ON への Transition ができました

# 条件を指定しよう⑨



Has Exit Time ☒

▼ Settings

Exit Time 0.75

Fixed Duration ☒

Transition Duration 0

Transition Offset 0

Interruption Source None

Ordered Interruption ☒

Conditions

= Sanglass false

Preview

条件を指定しよう⑥～⑧の作業を繰り返して  
ONからOFFへのTransitionも設定しよう

# 例えば...



動画を見てみよう！  
(復習だよ！！)

Animator Controllerは  
Animation Clipを管理するもの

Animation Parameterは全部で4種類！  
機能と役割で使い分ける



# One More Step!

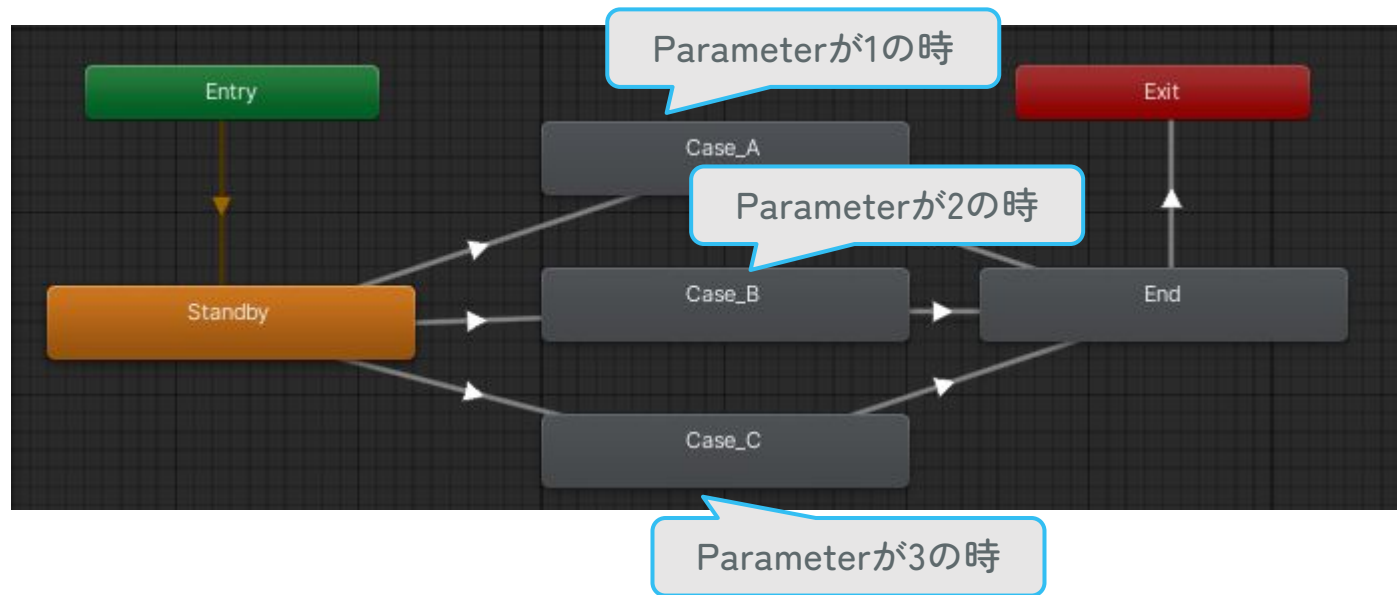


Int Floatの使い方について

複数のステートへの分岐や  
複雑な条件設定に使える

# One More Step!

## Int型を使うケース



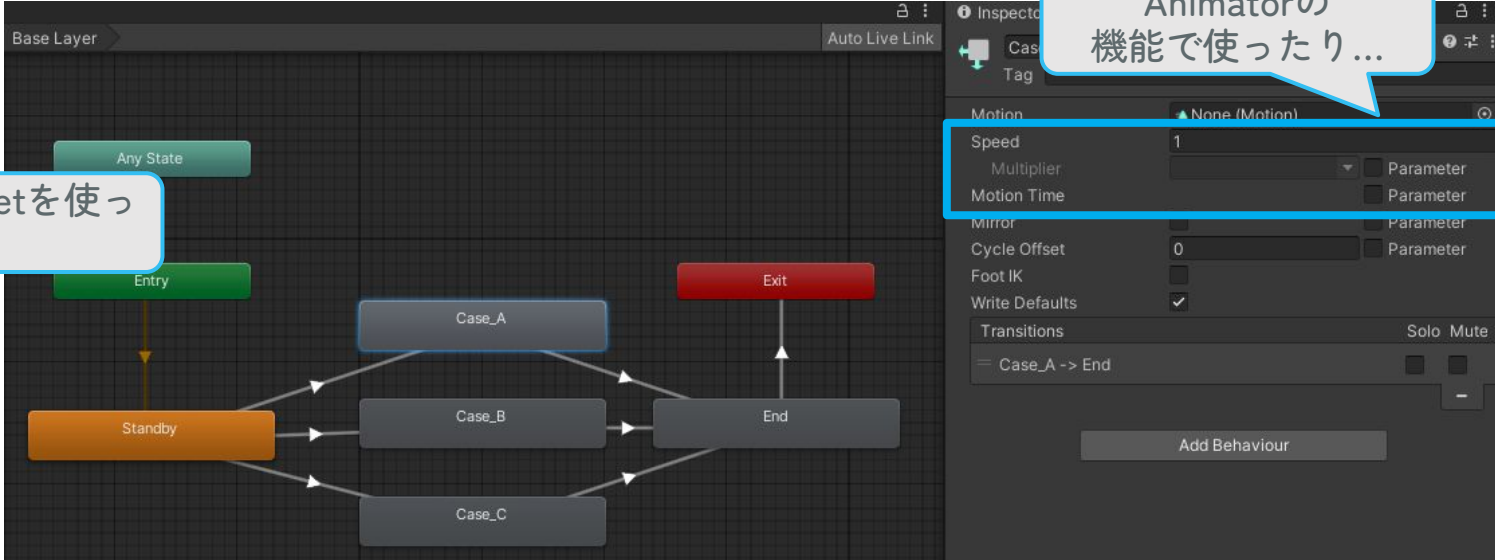
ハンドサインや表情変化などはIntで管理してるよ

# One More Step!

## Float型を使うケース

Animatorの機能で使ったり...

Radial Puppetを使ったり



The screenshot displays the Unity Animator interface. On the left, a state machine diagram shows a flow from 'Any State' to 'Entry', then to 'Standby', which branches into 'Case\_A', 'Case\_B', and 'Case\_C'. These cases lead to 'End', which then leads to 'Exit'. On the right, the Inspector panel shows the 'Motion' section with 'Speed' set to 1. A blue box highlights the 'Speed' field, and a speech bubble points to it with the text 'Animatorの機能で使ったり...'. Another speech bubble points to the 'Standby' state with the text 'Radial Puppetを使ったり'. Below the diagram, a small inset shows a character in a circular motion diagram with a '0%' label.

ここだけで1コマ分授業できます



# One More Step!



いろいろあるよ

- PhysBoneのパラメータ
- Avatars3.0 Animator Parameters
- 内部管理用のパラメータ

# アバターギミック、 アッセンブル！

- Animator Controller -

魔術学舎United 基盤系3限目

